

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN, CÁC QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI NGÀNH KỸ THUẬT QUÂN ĐỘI

Trung tá, ThS NGUYỄN THANH TÙNG

Lớp nghiên cứu sinh/H2/Học viện Kỹ thuật quân sự

Tóm tắt: Bài báo khái quát quá trình phát triển của chuyển đổi số (CDS) trong ngành kỹ thuật quân sự trên thế giới từ số hóa, tin học hóa ban đầu; tích hợp hệ thống và quản lý vòng đời đến số hóa sâu dựa trên dữ liệu lớn, mô hình số và AI. Trên cơ sở đó, bài báo rút ra các quy luật vận động chính gồm: Chuẩn hóa dữ liệu và quy trình là điều kiện nền; dữ liệu là tài sản chiến lược của bảo đảm kỹ thuật (BĐKT); kiến trúc là tiêu chuẩn quyết định khả năng mở rộng phát triển hệ thống; an ninh, an toàn phải tích hợp ngay từ thiết kế và giá trị cốt lõi nằm ở chuyển dịch sang bảo dưỡng theo tình trạng và dự báo.

Từ khóa: Chuyển đổi số; ngành kỹ thuật quân đội; bảo đảm kỹ thuật; dữ liệu kỹ thuật; kiến trúc số; an ninh IT/OT; quản trị thay đổi; bảo trì theo tình trạng.

Chuyển đổi số trong ngành kỹ thuật quân đội đang trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác và BĐKT đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKT BKT) trong bối cảnh tác chiến hiện đại và rủi ro an ninh mạng gia tăng. Thực tiễn quốc tế cho thấy chuyển đổi số không phải một dự án công nghệ đơn lẻ, mà là một quá trình phát triển liên tục theo thời gian: Từ số hóa dữ liệu và tin học hóa từng khâu đến tích hợp hệ thống, quản lý vòng đời và hiện nay là số hóa sâu dựa trên dữ liệu lớn, mô hình số và trí tuệ nhân tạo. Trục xuyên suốt của tiến trình đó là dịch chuyển từ “quản lý công việc” sang quản lý theo “vòng đời trang bị” dựa trên dữ liệu số và mô hình số. Tuy nhiên, quá trình CDS trong ngành kỹ thuật không phải là một bước ngoặt đột ngột mà là một quá trình tích lũy lâu dài, gắn liền với sự phát triển của công nghệ thông tin, tư duy quản lý và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả vận hành cũng như khả năng kiểm soát xuyên suốt vòng đời trang bị. Bài viết xem xét quá trình phát triển đó qua ba giai

đoạn nền tảng, các giai đoạn này không tách rời mà có sự đan xen biện chứng, giao thoa chuyển tiếp chặt chẽ.

Thứ nhất, giai đoạn số hóa và tin học hóa bước đầu (1970s - 1990).

Giai đoạn này, mô hình quản lý vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy, quy trình thủ công và kinh nghiệm cá nhân nhưng đã xuất hiện những phần mềm đơn lẻ phục vụ công tác quản lý bảo trì, quản lý kho - vật tư... Đây là bước đi đầu tiên, tạo ra “lớp thông tin số” và môi trường tin học hóa sơ khai, làm tiền đề để triển khai các hình thức số hóa sâu hơn và tích hợp trong các giai đoạn sau.

Thứ hai, giai đoạn tích hợp hệ thống và hình thành tư duy quản lý vòng đời (1990s - 2010).

Khi năng lực tính toán, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phát triển, ngành kỹ thuật thế giới chuyển từ việc số hóa và tin học hóa từng khâu riêng lẻ sang tích hợp hệ thống thông tin và hình thành tư duy quản lý vòng đời sản phẩm/trang bị. Các khái niệm, như: Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), hỗ trợ hậu cần tích

hợp (ILS), quản lý vòng đời bền vững (LCM), kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE)... dần được nghiên cứu và áp dụng. Dữ liệu kỹ thuật không chỉ phục vụ cho bảo dưỡng - sửa chữa, mà bắt đầu được sử dụng để kết nối các giai đoạn: Thiết kế - chế tạo - khai thác - bảo trì (BĐKT). Tuy nhiên, phần lớn hệ thống vẫn mang tính cục bộ theo ngành, theo doanh nghiệp, chưa hình thành “*chuỗi dữ liệu số xuyên suốt*” cho từng loại trang bị; mức độ số hóa chủ yếu dừng ở việc thay thế một phần hồ sơ giấy bằng cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên dụng.

Nhìn chung, giai đoạn này đánh dấu việc hình thành rõ nét tư duy “*vòng đời*” trong quản lý kỹ thuật nhưng phần lớn mới dừng ở mức: Dữ liệu và hệ thống thông tin còn phân tán, chưa tạo được “*bản sao số*” hay “*chuỗi dữ liệu số xuyên suốt*” cho từng loại trang bị.

Thứ ba, giai đoạn số hóa sâu và CDS toàn diện (2010s đến nay).

Dưới tác động của Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, ngành kỹ thuật bước vào giai đoạn số hóa sâu và CDS ở mức toàn diện hơn, với cách tiếp cận kỹ thuật số và quản trị dựa trên dữ liệu. Các công nghệ, như: Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), mô hình song sinh số (digital twin), chuỗi dữ liệu số (digital thread) được đưa vào toàn bộ chuỗi hoạt động kỹ thuật.

Mô hình quản lý chuyển từ chỗ chủ yếu “*ghi nhận - báo cáo*” sang giám sát trạng thái thời gian thực, phân tích dự báo, tối ưu hóa tự động. Thông tin về cấu hình, tình trạng kỹ thuật, lịch sử bảo dưỡng, chi phí vận hành... của từng đối tượng kỹ thuật được quản lý trên một không gian dữ liệu thống nhất, hỗ trợ mạnh cho quyết định kỹ thuật, hậu cần và tài chính.

Hiện nay, CDS trong ngành kỹ thuật tiếp tục tiến tới mức trí tuệ hóa; trong đó, dữ liệu lớn thu thập từ cảm biến, thiết bị IoT, hệ thống

giám sát được xử lý bằng các thuật toán AI, học máy để tự động phát hiện bất thường, dự báo hỏng hóc, đề xuất phương án bảo dưỡng tối ưu. Đồng thời, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và các cơ chế bảo mật mới được nghiên cứu nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, khả năng truy vết và độ tin cậy của dữ liệu kỹ thuật trong suốt vòng đời trang bị. Nhờ đó, mô hình quản lý kỹ thuật dần chuyển từ dựa trên kinh nghiệm và phản ứng thụ động sang dựa trên dữ liệu và chủ động dự báo - đây chính là bản chất sâu xa của CDS trong ngành kỹ thuật hiện đại. Như vậy, từ việc khái quát quá trình hình thành và phát triển CDS, có thể rút ra một số vấn đề có ý nghĩa định hướng như sau:

Một là, CDS là một quá trình phát triển liên tục, có tính lịch sử.

Chuyển đổi số trong quản lý, trong quốc phòng và trong lĩnh vực kỹ thuật hình thành trên nền tảng một quá trình kéo dài từ số hóa dữ liệu, tin học hóa các quy trình đơn lẻ đến tích hợp hệ thống, quản lý vòng đời và hiện nay là tự động hóa hoạt động trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy, nghiên cứu CDS chuyên ngành kỹ thuật trong Quân đội không thể tiếp cận như một dự án công nghệ đơn lẻ, mà cần được nhìn nhận như một bước phát triển mới trong chuỗi phát triển của công tác kỹ thuật, gắn với bối cảnh lịch sử - tổ chức - thể chế cụ thể của Quân đội.

Hai là, trục xuyên suốt của CDS trong kỹ thuật là quản lý vòng đời trang bị dựa trên dữ liệu số và mô hình số.

Kinh nghiệm quốc tế (DoD, NATO...) cho thấy xu hướng chủ đạo là chuyển từ quản lý theo “*công việc*” sang quản lý theo vòng đời hệ thống VKTBKT; trong đó, dữ liệu kỹ thuật, nhật ký bảo dưỡng, cấu hình, chi phí, trạng thái... được liên kết trên một chuỗi dữ liệu thống nhất. Từ đó, hình thành các mô hình, như: PLM, LCM, digital thread, digital twin.

Vấn đề đặt ra cho công tác nghiên cứu phương hướng, tổ chức hoạt động là phải xác định các điểm nút dữ liệu then chốt và yêu cầu tích hợp dữ liệu quản lý vòng đời trang bị từ cấp chiến lược đến cấp chiến thuật.

Ba là, công nghệ số chỉ là điều kiện cần; yếu tố quyết định nằm ở thể chế, mô hình tổ chức và năng lực số của con người.

Các nghiên cứu và chiến lược quốc tế đều thống nhất rằng CDS được dẫn dắt trước hết bởi chiến lược, thể chế, mô hình quản trị và văn hóa tổ chức, trong khi công nghệ đóng vai trò công cụ. Đối với môi trường quân sự, yếu tố này càng nổi bật do yêu cầu chấp hành kỷ luật, bí mật, an toàn, phân cấp chỉ huy.

Bốn là, CDS trong lĩnh vực quốc phòng và kỹ thuật luôn gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và bí mật ở mức độ cao.

Khác với hoạt động dân sự, mọi hoạt động số hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong quân đội đều phải đặt trong khuôn khổ nghiêm ngặt của an ninh, an toàn thông tin và bảo mật quân sự. Những kinh nghiệm của Mỹ, NATO, Trung Quốc, Nga cho thấy việc triển khai kỹ thuật số, LCM số, bảo dưỡng dự báo... đều đi kèm các chuẩn và cơ chế bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập, phân tách vùng tin cậy, chống tấn công mạng. Đối với ngành kỹ thuật quân đội, điều này đặt ra yêu cầu phải xem xét song song hai chiều: Tối đa hóa khả năng khai thác, chia sẻ dữ liệu kỹ thuật; Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và bí mật tham số, cấu hình, tình trạng VKTBKT.

Năm là, xu hướng chuyển từ bảo dưỡng định kỳ sang bảo dưỡng dựa trên tình trạng và dự báo là nội dung cốt lõi của CDS công tác kỹ thuật.

Các chương trình bảo dưỡng dự báo, sử dụng dữ liệu từ cảm biến, IoT, phân tích dữ liệu lớn và AI để đánh giá trạng thái, dự báo hỏng hóc đã chứng minh hiệu quả trong quân đội

hiều nước, đặc biệt với hệ thống vũ khí phức tạp, giá trị cao. Điều này gợi mở rằng, CDS cần hướng tới xây dựng năng lực giám sát trạng thái kỹ thuật, phân tích dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực để chuyển từ “sửa chữa bị động” sang “phòng ngừa và tối ưu chủ động”; qua đó, vừa nâng cao độ tin cậy, sẵn sàng chiến đấu của VKTBKT, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực BDKT.

Trên cơ sở các quy luật nêu trên, có thể khẳng định nhu cầu nghiên cứu và triển khai thực hiện ở Việt Nam không dừng ở việc lựa chọn công nghệ, mà là xây dựng mô hình chuyển đổi số chuyên sâu, khả thi cho ngành kỹ thuật quân đội theo logic “chuẩn hóa dữ liệu và quy trình - tích hợp liên thông - tối ưu dựa trên dữ liệu - trí tuệ hóa có kiểm soát”, gắn chặt với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm tính bảo mật. Đồng thời, cần phát triển bộ tiêu chí đánh giá mức trưởng thành CDS của công tác kỹ thuật theo vòng đời trang bị, làm cơ sở lựa chọn ưu tiên, tổ chức nguồn lực và kiểm chứng hiệu quả trong triển khai.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Chính trị, *Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 27-9-2019 về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư*, Hà Nội, 2019.
2. Chính phủ, *Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ*, Hà Nội, 2016.
3. Thủ tướng Chính phủ, *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03-6-2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”*, Hà Nội, 2020.
4. Quốc hội, *Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14*, Hà Nội, 2018.
5. NATO, Life Cycle Management Group (LCMG). Available at: <https://diweb.hq.nato.int/lcmg/Pages/About.aspx> (Accessed: 10 March 2026, 2022 ■